ФАРМАКОЛОГИЯ

Фармакология — наука о взаимодействии лекарственных препаратов с организмом и о поиске новых лекарственных средств.

Фармакология — это всё, что касается лекарств: их действия на организм и того, как организм влияет на лекарственные препараты.

ТРИ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЯ

Необходимо различать:

1 Лекарственное вещество

Определение:
индивидуальное химическое соединение, используемое для приготовления лекарственного средства.

Пояснение:
Это то, из чего готовят лекарственные средства: например, определённая жидкость или порошок.



2 Лекарственное средство

Определение:
комбинация лекарственных веществ, используемая для лечения и профилактики болезней.

Пояснение:
В состав комбинации входят основные действующие вещества и вспомогательные вещества, необходимые, в том числе, для лучшей усвояемости основных веществ.



Основные действующие вещества

Вспомогательные вещества

3 Лекарственный препарат

Определение:
лекарственное средство, приготовленное в виде одной из лекарственных форм, удобных для применения.

Пояснение:
Лекарственному средству придают определённую удобную форму: раствор, свеча, капсула, мазь, суспензия, микстура и др.



ТИПЫ НАЗВАНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

1 Международное непатентованное название (МНН)

Определение:
международное непатентованное название — название действующего вещества.

Именно эти названия необходимо учить.

Пример:
«Нурофен» — коммерческое название, ибупрофен — международное непатентованное название.

Международные непатентованные названия должны знать медицинские работники, чтобы понимать друг друга.

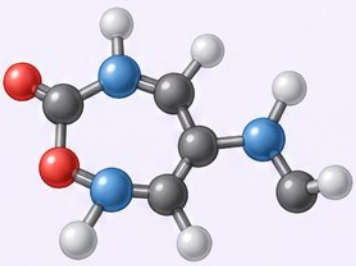
2 Коммерческое, или торговое, название

Определение:
коммерческое (торговое) название присваивает фармацевтическая фирма, которая производит препарат.

Оно может быть практически любым; определённой логики в коммерческих названиях, как правило, нет.

3 Химическое название

Определение:
химическое название отображает химическое строение вещества.



ОБЩАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

Общая фармакология включает два раздела:

ФАРМАКОКИНЕТИКА

Рассматривает, **как организм действует на лекарственный препарат**: изменяет его, распределяет, метаболизирует и выводит.



ФАРМАКОДИНАМИКА

Рассматривает, **как лекарственный препарат действует на организм.**



Кинетика — движение, путь. **Динамика** — действие.

ФАРМАКОКИНЕТИКА

Раздел общей фармакологии, который включает:

Всасывание → Распределение → Депонирование → Биотрансформация → Выведение

Это путь лекарственного препарата от момента попадания в организм до момента выхода: препарат всасывается, распределяется с помощью крови, может накапливаться — депонироваться, биотрансформируется и выводится. Именно поэтому это **кинетика — движение.**

1 ВСАСЫВАНИЕ

Всасывание — процесс, в результате которого препарат поступает с места его введения в кровь.

Скорость всасывания прежде всего зависит от пути введения.



2 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Распределение — процесс, при котором препарат достигает места своего действия, двигаясь по крови или лимфе.

- После всасывания препарат попадает в кровь и начинает распределяться по крови и лимфе.
- Водорастворимые вещества распределяются неравномерно.
- Жирорастворимые вещества распределяются равномерно.



Жирорастворимые вещества накапливаются в тканях с большим содержанием жира: головной мозг, ткани глаза, половые железы.

Пример: витамин D.

3 ДЕПОНИРОВАНИЕ

Депонирование — процесс частичной задержки лекарственных веществ в организме.

- Может иметь как положительное, так и отрицательное значение.
- Многие сердечные препараты склонны к депонированию: если человек длительно принимал препарат и пропустил приём, в организме остаётся доза, которая может высвобождаться и продолжать действовать.

Тетрациклины накапливаются прежде всего в костной ткани и эмали зубов. Для детей это опасно, так как костная ткань и зубы ещё формируются. Такие препараты нельзя применять и беременным женщинам из-за риска нарушений формирования зубов и костной ткани ребёнка, в том числе возможных деформаций позвоночника.

Примеры: тетрациклин, доксициклин.



4 БИОТРАНСФОРМАЦИЯ

Биотрансформация — процесс, происходящий в печени, при котором лекарственные вещества переходят в водорастворимую форму.

- В такой форме вещества попадают в кровь, в общий кровоток.

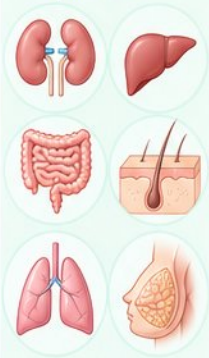


5 ВЫВЕДЕНИЕ

Выведение — процесс удаления лекарственного вещества из организма.

Может происходить через:

- почки
- печень
- кишечник
- кожу и железы кожи
- дыхательные пути
- молочные железы — практически через различные выделительные пути организма.



ЭНТЕРАЛЬНЫЕ ПУТИ ВВЕДЕНИЯ

Энтеральные пути — пути введения лекарственных средств с участием органов желудочно-кишечного тракта.

Enteros — кишечник.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ

1. Пероральный
2. Сублингвальный
3. Трансбуккальный
4. Ректальный

1 ПЕРОРАЛЬНЫЙ ПУТЬ

Преимущества

- Удобство.
- Техническая простота.
- Безболезненность.
- Естественность.
- Не нужны специальные навыки или медперсонал.
- Гигиеничность (таблетки и капсулы в блистерах).
- Разнообразие лекарственных форм (суспензия, капсула, таблетка и др.).

Недостатки

- **Низкая биодоступность** (обычно **65–67 %**). Высокая > 80 %.
- Возможное ульцерогенное действие.
- Влияние pH желудка.
- Медленный эффект (**30–50 мин** и более).
- Не подходит для экстренной помощи.
- Не всегда возможен: дисфагия, отсутствие сознания, маленькие дети, неукротимая рвота, острый психоз, судорожный синдром.

2 3 СУБЛИНГВАЛЬНЫЙ И ТРАНСБУККАЛЬНЫЙ ПУТИ

Эффект
3–5 мин, максимум около 7 мин.

Биодоступность
95–97 %.

- Минуют ЖКТ и печень.
- Подходят для неотложной помощи.
- Всасываются не все вещества; нужна маленькая молекулярная масса.

Примеры: каптоприл, валидол, нитроглицерин.

4 РЕКТАЛЬНЫЙ ПУТЬ

Эффект
около 15 мин.

Биодоступность
высокая, немного ниже сублингвальной.

- Целесообразен в педиатрии.
- Простой и безболезненный.
- Можно применять при тошноте и рвоте.
- Возможно местное действие в проктологии (суппозитории).
- Не всегда удобен и не везде применим.

БИОДОСТУПНОСТЬ

Биодоступность — количество неизменённого лекарственного вещества, попавшего в общий кровоток относительно введённой дозы, выраженное в процентах.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА БИОДОСТУПНОСТЬ

1. **Путь введения** (главный фактор). При внутривенном введении биодоступность 100 %, при нанесении в виде мази может быть очень низкой.
2. **Особенности организма пациента** (возраст, пол). У пожилых — меньше метаболизм, у маленьких детей — незрелость ферментных систем.
3. **Сопутствующие заболевания** (печени, почек, желудка и др.).
4. **Фармацевтический фактор** (технология производства, качество, примеси, вспомогательные компоненты).
5. **Лекарственное взаимодействие.**
6. **Условия и время приёма.**

ПАРЕНТЕРАЛЬНЫЕ ПУТИ ВВЕДЕНИЯ

Парентеральные пути — пути введения лекарственных средств без участия органов желудочно-кишечного тракта.

Parenteron — вне кишечника.

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ

1 Инъекционные пути
Пути с нарушением целостности кожных покровов. Выполняются с помощью иглы.

2 Прочие парентеральные пути
Без нарушения целостности кожи.

1 ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПУТИ

Внутримышечный	Введение в мышцу.
Внутривенный	Введение в вену.
Подкожный	Введение в подкожную жировую клетчатку.
Внутрикожный	Введение в кожу (например, реакция Манту).
Внутрикостный	Введение в костномозговую полость.
Внутриартериальный	Введение в артерию.
Внутрисердечный	Введение в полость сердца.
Околосуставной	Введение в околосуставные ткани.
Внутрисуставной	Введение в полость сустава.
Субарахноидальный	Введение под паутинную оболочку спинного или головного мозга.

2 ПРОЧИЕ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫЕ ПУТИ



Ингаляционный
С помощью ингалятора, небулайзера, приспособлений для порошков, эндотрахеальной трубки, маски для ингаляционного наркоза. Также относится кислородное дыхание.



Введение в естественные полости
Полость рта, глаза, носа, матки, мочевого пузыря.



Введение в раневые карманы
Раны, царапины, ссадины, послеоперационные повреждения, ожоговая поверхность.



Накожный путь
Мази, пасты, кремы наносятся на кожу. Кожа может быть повреждена, но её целостность не нарушена.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ ПУТЕЙ

- **Высокая биодоступность** (при в/в введении 100 %).
- Быстрое наступление эффекта.
- Возможно введение при невозможности энтерального пути (рвота, нарушение сознания и др.).
- Применение препаратов, разрушающихся в ЖКТ или плохо всасывающихся при энтеральном введении.
- Точное дозирование.
- Возможность местного действия (например, внутрисуставное, субарахноидальное).

НЕДОСТАТКИ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ ПУТЕЙ

- Необходимость стерильности, специальных навыков и оборудования.
- Болезненность (для инъекционных путей).
- Риск инфекционных и местных осложнений.
- Невозможность самостоятельного введения (в большинстве случаев).
- Менее удобны по сравнению с энтеральными путями.

БИОДОСТУПНОСТЬ

Биодоступность — количество неизменённого лекарственного вещества, попавшего в общий кровоток относительно введённой дозы, выраженное в процентах.

В/в введение **100 %**



максимальная биодоступность

Нанесение в виде мази **несколько процентов**



очень низкая биодоступность

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА БИОДОСТУПНОСТЬ

1 ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ

Главный фактор

Определяет, какая часть препарата попадёт в общий кровоток.

- Внутривенно — **100 %.**
- Нанесение в виде мази — может быть очень низкой (несколько процентов).

2 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗМА ПАЦИЕНТА

Возраст



У пожилых — менее активные ферментные системы печени, изменения слизистых, снижение функции почек. После 65 лет дозы некоторых препаратов могут снижаться примерно наполовину.



У детей — ферментные системы ещё не сформированы, печень и почки менее активно работают. Биодоступность может быть высокой, что может привести к интоксикации.

Пол ♀ ♂

Особенно важно при психоактивных и психотропных веществах: у женщин действие некоторых препаратов может быть более выраженным, поэтому иногда средние дозировки снижаются.

3 СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Могут изменять всасывание и дальнейшую судьбу препарата.

- Заболевания печени
- Заболевания почек
- Заболевания желудка
- Нарушения ферментных систем
- Заболевания поджелудочной железы



4 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКТОР

Зависит от того, как изготавливается препарат.



- Технология производства
- Качество оборудования
- Степень очистки вещества
- Примеси
- Сырьё
- Вспомогательные компоненты

Чем более высокоочищенное вещество получают на производстве, тем эффективнее может быть препарат.

5 ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ



При одновременном приёме препаратов они могут взаимодействовать.

Например, препараты с противоположным эффектом могут нивелировать действие друг друга.

6 УСЛОВИЯ И ВРЕМЯ ПРИЁМА



Имеет значение приём до еды, во время еды или после еды.

Например, ферменты нужно принимать во время еды. Если принять их через несколько часов после еды, необходимого смысла в таком приёме не будет.

ИНЪЕКЦИОННОЕ ВВЕДЕНИЕ

Основные требования и особенности основных путей

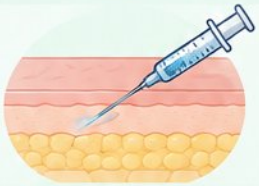
ТРЕБОВАНИЯ К РАСТВОРАМ ДЛЯ ИНЪЕКЦИОННОГО ВВЕДЕНИЯ

Стерильность
Раствор должен быть стерильным.

Изотоничность
Раствор должен быть изотоническим.

Гипертонический раствор
Притягивает жидкость → отёк, болезненный бугорок, плохо рассасывается.

ПОДКОЖНОЕ ВВЕДЕНИЕ



Раствор
- стерильный
- изотонический

Какие растворы
Водные и масляные.

Объём
1–2 мл, не более.

Эффект
Быстро — примерно в течение **5 минут.**

Не рекомендуется вводить сосудосуживающие вещества
(адреналин, норадреналин и др.): могут вызвать сильный спазм сосудов в месте введения, участок ишемии, в тяжёлом случае — некроз.

Исключения возможны в особых ситуациях, например при анестезии или экстренных состояниях (например, адреналин в бедро при шоке).

ВНУТРИМЫШЕЧНОЕ ВВЕДЕНИЕ



Раствор
- стерильный
- изотонический

Какие растворы
Водные и масляные.

Объём
До 10 мл.

Эффект
Примерно через **10–15 минут.**
Скорость зависит от размера мышцы.

Особенность при введении масляного раствора
- Убедиться, что игла находится в мышце, а не в вене.
- Оттянуть поршень шприца: крови быть не должно.
- Если появляется кровь — извлечь иглу, заменить и выполнить инъекцию рядом.
- Иногда кровь может течь самотёком из прокола.

ВНУТРИВЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ



Раствор
Изотонические и гипертонические растворы (сразу смешиваются с кровью).

Какие растворы
Только водные.
Масляные растворы не вводятся.

Объём
Не регламентируется: от нескольких миллилитров до нескольких литров при капельном введении (например, при обезвоживании, кровопотере, тяжёлой инфекции).

Эффект
Наступает сразу; иногда препарат ещё вводится, а действие уже развивается.

Токсичные или сильнодействующие средства
Необходимо предварительно развести, чтобы снизить первоначальную концентрацию и не допустить токсического действия.
Для разведения используют физиологический раствор или раствор глюкозы.

ФАРМАКОДИНАМИКА

Фармакодинамика — раздел общей фармакологии, рассматривающий **действие лекарственных средств на организм.**

В этой части рассматриваются:
- фармакологический эффект
- механизм действия
- виды действия
- локализация действия

1 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Фармакологический эффект — то, ради чего принимается и назначается препарат.

Примеры эффектов:
- обезболивающий
- противоаллергический
- противокашлевой
- жаропонижающий
- и другие.



Необходимо уметь привести пример фармакологического эффекта.

2 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Механизм действия — способы достижения фармакологического эффекта.

Когда препарат всасывается в кровь и достигает органа или ткани, на которые должен действовать, происходят различные биохимические процессы. В результате этих процессов развивается фармакологический эффект.



Препарат всасывается в кровь	Достигает органа или ткани (мишени)	Запускает биохимические процессы	Развивается фармакологический эффект

Механизмы действия будут разбираться для отдельных групп препаратоев, но не для всех.

3 ВИДЫ ДЕЙСТВИЯ

1. ПО ХАРАКТЕРУ ЭФФЕКТА

Основное действие	То, что необходимо получить, ожидаемое действие препарата.
Побочное действие	Действие, которое есть, но не является желаемым.
Косвенное действие	Выделяется как отдельный вид действия.
Рефлекторное действие	Развивается при воздействии на рефлексогенные зоны.

Примеры:
- горчичники (раздражают рецепторы кожи; рефлекторно изменяется состояние бронхов, уменьшаются симптомы кашля)
- ножные ванны
- разогревающие мази
- натирание висков «Звёздочкой»
- карандаш и аэрозоль «Звёздочка»



2. ПО РАСПРОСТРАНЁННОСТИ ЭФФЕКТА

Местное действие	Развивается локально в месте применения.
Системное действие (общее, резорбтивное)	Развивается только тогда, когда препарат поступает в кровь и распределяется по организму.



Важно запомнить: системное действие развивается только при поступлении препарата в кровь.

4 ЛОКАЛИЗАЦИЯ ДЕЙСТВИЯ

Локализация действия — орган или ткань, на которые направлен эффект.

Примеры:
- сосуды головного мозга
- дельтовидная мышца



Локализация действия не равна местному виду действия: конкретный орган или ткань могут быть мишенью и при системном действии.

ПРОБЛЕМЫ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ

1 КУМУЛЯЦИЯ

Кумуляция — процесс накопления лекарственного вещества в организме при его длительном приёме.



Опасна передозировкой, интоксикацией.

ОТЛИЧИЕ ОТ ДЕПОНИРОВАНИЯ

Депонирование

- Возможно уже после 1 дозы.
- Лекарство накапливается в определённых тканях (депо).

Кумуляция

- Процесс длительного накопления в организме.
- Может занимать много времени: несколько месяцев, лет, десятков лет.

2 ПРИВЫКАНИЕ

Привыкание — снижение эффективности препарата при длительном приёме.



Пример: сосудосуживающие капли для носа.

ТАХИФИЛАКСИЯ

Тахифилаксия — быстро развивающееся привыкание.



- Альфа-адренорецепторы теряют чувствительность.
- В результате снижается эффективность препарата и могут быть побочные эффекты.

3 ЗАВИСИМОСТЬ

Зависимость — непреодолимая тяга или сильное желание к повторному приёму препарата, к приёму новой дозы.

Бывает двух видов: **психическая и физическая.**

ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ

Препарат становится неотъемлемой частью обмена веществ в организме. Пациент физически не может жить без препарата.

Примеры:



Гормоны щитовидной железы (после удаления или частичного удаления железы).



Инсулин (сахарный диабет 1 типа).



Терапия при тяжёлых формах сердечной недостаточности (необходима для стимуляции работы сердца).

Пациент по жизненным показаниям должен обязательно принимать препарат.

ПСИХИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ

Развивается только при применении психотропных препаратов — формируется непреодолимая тяга к приёму.

К таким препаратам относятся:

- нейролептики
- наркотические анальгетики
- седативные препараты
- другие психотропные средства



Сосудосуживающие препараты для носа не относятся к психотропным.
У них может быть привыкание, но это не та зависимость, при которой без препарата невозможно жить. Можно применять другие средства и решить проблему.

4 СИНДРОМ ОТМЕНЫ

Синдром отмены, феномен отмены, феномен рикошета и синдром отдачи — обозначения одного и того же явления.

Синдром отмены — это возврат симптомов заболевания, часто с большей силой и большей интенсивностью, при резкой отмене препарата.

Пример:



Пожилая женщина десятки лет принимала препараты для снижения артериального давления. После совета отказаться от лечения она резко отменила препарат. Некоторое время действие ранее принятого препарата ещё может сохраняться, однако через день или несколько дней артериальное давление может подняться значительно выше привычных значений, например вместо 180 мм рт. ст. — до 230 мм рт. ст., с развитием гипертонического криза.

КАК ПРАВИЛЬНО ОТМЕНЯТЬ ПРЕПАРАТ

- Отмена должна производиться постепенно.
- **Принцип:** чем дольше принимался препарат, тем более постепенной должна быть его отмена.

ВИДЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ

Выделяют три вида лекарственной терапии.

1 СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ

Направлена на купирование отдельного симптома.

Цель
Устранить или облегчить проявление симптома (не воздействует на причину заболевания).

Примеры

Зубная боль

Применяют обезболивающий препарат.
Он снимает боль, но не решает причину проблемы.



Повышение температуры при вирусном заболевании

Применяют жаропонижающий препарат (например, парацетамол).
Температура снижается, но причина вирусного заболевания этим не устраняется.



2 ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ

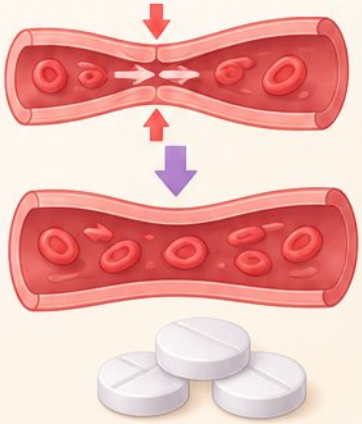
Направлена на прерывание процесса развития заболевания.

Цель
Воздействовать на механизмы (патогенез) заболевания и остановить его развитие.

Пример

Гипертоническая болезнь

Одним из механизмов повышения артериального давления является состояние сосудов. Некоторые группы антигипертензивных препаратов расширяют сосуды, вследствие чего артериальное давление снижается.



3 ЭТИОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ

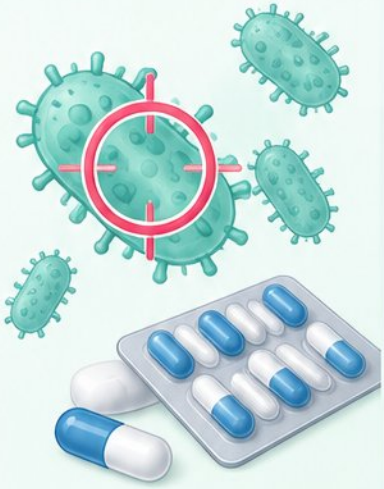
Направлена на устранение первопричины заболевания.

Цель
Воздействовать на непосредственную причину заболевания (этиологический фактор).

Пример

Инфекционное заболевание

Применение противомикробной терапии (антибиотиков). Антибиотики воздействуют на непосредственную причину развития бактериального инфекционного заболевания — бактерию.



КРАТКОЕ СРАВНЕНИЕ

Симптоматическая	Патогенетическая	Этиотропная
Снимает симптом, но не устраняет причину.	Влияет на механизмы развития заболевания.	Устраняет первопричину заболевания.